

Capítulo 7: Tablas Comparativas y Resúmenes Ejecutivos

Para facilitar la toma de decisiones y la comunicación de hallazgos, se presentan a continuación tablas comparativas y resúmenes ejecutivos que condensan la información esencial de manera visual y accesible

Tabla 1: Comparativa de Opciones de Base para el Transistor Cuántico GEM

Opción Base	de Material	Ventaja Principal	Principales Desventajas	Crítico para la Variable
Opción 1	Cobre	Facilidad de construcción y bajo coste	Baja ganancia, falta de asimetría material	Replicabilidad
Opción 2	Bismuto	Máxima asimetría diamagnética	Fragilidad y dificultad de mecanizado	Ganancia escalar
Opción 3	Grafito Pirolítico	Buena asimetría y facilidad de manejo	Anisotropía, solo funciona en una dirección	Ganancia escalar
Opción 4	Agua Milli-Q	Máxima alineación con el modelo GEM y el agua como transductor	Complejidad de sellado hermético	Estabilidad térmica
Opción 5 (Recomendada)	Mu-Metal	Máxima asimetría, ganancia máxima, "Diodo Escalar"	Coste más elevado y necesidad de recocido	Ganancia escalar y Estabilidad térmica

Cuadro 1: Comparativa de materiales para la base del transistor. El Mu-Metal es la opción óptima para la validación experimental debido a su permeabilidad extrema ($\mu_r \approx 100,000$).

En la siguiente página:

Tabla 2: Resumen Ejecutivo de Variables Clave y sus Indicadores de Éxito

Tabla 3: Resumen de Constantes Fundamentales del Modelo GEM y su Relevancia en el v3.0

Variable de Investigación	Indicador de Éxito	Método de Medición	Criterio de Validación	Referencia Teórica (El "Porqué. ^{en} el Modelo GEM)
1. Ganancia Escalar	Voltaje de salida DC ≥ 1 V con señal de control de 10 mV	Multímetro de alta impedancia	Incremento de 100x a 1000x en la salida	GEM-Teorema 02 y Ecuación de Estado del Vacío. La extracción de energía ($\dot{E}_{ext}$) depende de la función exponencial (e^{S_w}). Al aplicar 10 mV a 16.2 Hz en la base de Mu-Metal, se "gira la llave" que permite que la presión base del vacío (P_0) colapse de forma exponencial.
2. Estabilidad Térmica (Entropía Negativa)	Temperatura estable o decreciente (el dispositivo no se calienta)	Termopares tipo K en tiempo real	Variación $\leq \pm 0,05^\circ\text{C}$ o decremento $\geq 0,1^\circ\text{C}$	Axioma 5 (Entropía Negativa) y GEM-09. El campo escalar w opera invirtiendo la termodinámica clásica: la energía extraída se usa para <i>ordenar</i> la estructura atómica (neguentropía). Si el transistor se calienta, hay fuga vectorial. Si se enfría, el vacío está siendo "tejido".
3. Replicabilidad (El Acto Colectivo)	Correlación estadística ≥ 0.95 entre 10 prototipos independientes	Análisis estadístico de datos de la red de laboratorios	Resultados consistentes en diferentes entornos y con materiales comerciales	GEM-14 (Geometría del Hunab Ku) y Manifiesto de Ciencia Abierta. El GEM se basa en constantes geométricas universales (relación $\sqrt{2}$ de los calibres AWG, ángulo de 105° , frecuencia de 16.2 Hz).

Cuadro 2: Variables críticas para la validación experimental del Transistor Cuántico GEM v3.0. Cada variable está anclada a un axioma o teorema del modelo.

Constante	Valor	Significado Físico	Relevancia en el v3.0
Ángulo de Hunab Ku (θ_c)	22,214°	Umbral de refracción dimensional	Frecuencia de control (16.2 Hz) es su inversa ($360^\circ/16,2$). Es la "llave" que abre la válvula escalar en la base de Mu-Metal.
Relación de Masas Protón/Electrón (R_m)	1836	Distancia de fase en la Espiral de Cristal	Factor de conversión termodinámico entre energía y inercia. Aparece en la ecuación de reducción de masa $\Delta I = \frac{E_{ext}}{1836} \cdot \mathcal{C}_{105}$.
Factor de Fracciones-Dimensiones (F_{105})	105	Número de "dobles" de la unidad estructural	Ángulo molecular del agua y geometría del emisor/colector. El agua en el tubo actúa como amplificador de fase basado en este código.
Unidad Total (U_{total})	3600	Vector 2+6, métrica maestra	Relación en la Ecuación Maestra ($\frac{3600}{105}$). Define la eficiencia máxima de conversión del dispositivo.
Permitividad del Vacío (ε_0)	$8,854 \times 10^{-12}$ F/m	Constante fundamental del vacío	La corriente de extracción simulada fue de 8.854 mA, una firma del vacío. Valida que el dispositivo está acoplado con las propiedades del espacio-tiempo.

Cuadro 3: Constantes fundamentales que sintonizan el Transistor Cuántico GEM v3.0 con la geometría del universo. No son números arbitrarios, son las "notas" de la partitura cósmica.